Derivadas

Apuntes · Tema 8 · Matemáticas II · 2º Bachillerato

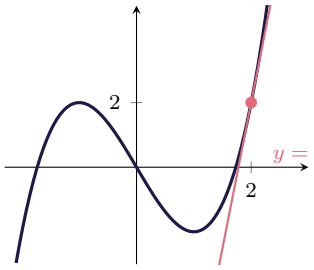
Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Derivada en un punto

Definición: derivada

$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en $x = a$ (y, en física, la velocidad instantánea de cambio).



Clave: recta tangente en $x = a$

$$y - f(a) = f'(a)\,(x - a)$$

Normal (perpendicular): pendiente $-\frac{1}{f'(a)}$.

Ojo

Derivable $\Rightarrow$ continua, pero no al revés: $f(x) = |x|$ es continua en 0 y no es derivable (pico: laterales -1 y 1). En funciones a trozos, comprueba primero la continuidad y después que coincidan las derivadas laterales.

2. Tabla de derivadas

f	f'	f (con $u = u(x)$)	f'
k	0	u^n	$n\,u^{n-1}u'$
x^n	nx^{n-1}	$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
e^x	e^x	e^u	$u'e^u$
a^x	$a^x \ln a$	a^u	$u'a^u \ln a$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\ln u$	$\frac{u'}{u}$
$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$	$\log_a u$	$\frac{u'}{u \ln a}$
$\sin x$	$\cos x$	$\sin u$	$u' \cos u$
$\cos x$	$-\sin x$	$\cos u$	$-u' \sin u$
$\tan x$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan u$	$u'(1 + \tan^2 u)$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin u$	$\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan u$	$\frac{u'}{1+u^2}$

Clave: reglas de derivación

$$(f \pm g)' = f' \pm g' \qquad (f \cdot g)' = f'g + fg' \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \qquad (f \circ g)'(x) = f'(g(x))\, g'(x)$$

Derivación logarítmica (para $f(x)^{g(x)}$): se toman logaritmos, $\ln y = g \ln f$, y se deriva: $\frac{y'}{y} = g' \ln f + g\frac{f'}{f}$. Ej.: $(x^x)' = x^x(\ln x + 1)$.

3. Regla de L'Hôpital

Clave: L'Hôpital

Si $\lim \frac{f(x)}{g(x)}$ es $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$, entonces $\lim \dfrac{f(x)}{g(x)} = \lim \dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ (si este último existe). Se puede aplicar varias veces.

Ojo

Se derivan numerador y denominador por separado, no el cociente. Las indeterminaciones $0 \cdot \infty$ e $\infty - \infty$ se transforman antes en un cociente; 1^∞, 0^0, ∞^0, tomando logaritmos.

Ejemplo: L'Hôpital dos veces

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} \overset{0/0}{=} \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{2x} \overset{0/0}{=} \lim_{x\to 0} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}.$$

4. Teoremas de Rolle y del valor medio

Clave: Rolle

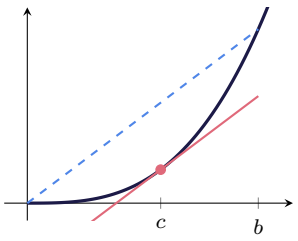
f continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y $f(a) = f(b)$ $\Rightarrow$ existe $c \in (a, b)$ con $f'(c) = 0$ (tangente horizontal).

Clave: valor medio (Lagrange)

f continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) $\Rightarrow$ existe $c \in (a, b)$ con

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

La tangente en c es paralela a la cuerda.



Consecuencias: si $f' = 0$ en un intervalo, f es constante; Rolle sirve para probar que una ecuación tiene **como mucho** una raíz (combinado con Bolzano, **exactamente** una).